

Физиология возбудимых тканей.

УМЕНЬШЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ МЕМБРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОКОЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ РАЗДРАЖИТЕЛЯ НАЗЫВАЕТСЯ: {

- ~гиперполяризацией
 - ~реполяризацией
 - ~экзальтацией
 - =деполяризацией
- }

УВЕЛИЧЕНИЕ МЕМБРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОКОЯ НАЗЫВАЕТСЯ: {

- ~деполяризацией
 - ~реполяризацией
 - ~экзальтацией
 - =гиперполяризацией
- }

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗНОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ НАТРИЯ И КАЛИЯ МЕЖДУ ЦИТОПЛАЗМОЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИЕЙ: {

- ~натриевого селективного канала
 - ~мембранного потенциала
 - =натриево-калиевого насоса
 - ~неспецифического натрий-калиевого канала
- }

РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ МЕЖДУ ЦИТОПЛАЗМОЙ И ОКРУЖАЮЩИМ КЛЕТКУ РАСТВОРОМ НАЗЫВАЕТСЯ: {

- ~потенциалом действия
 - ~следовым потенциалом
 - ~реверсией
 - =мембранным потенциалом
- }

В ФАЗУ БЫСТРОЙ ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ МЕМБРАНЫ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДЛЯ ИОНОВ: {

- ~калия
- ~магния
- =натрия

~хлора
}

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ДЛЯ ВОЗБУДИМЫХ МЕМБРАН ЯВЛЯЕТСЯ ...
РАЗДРАЖИТЕЛЕМ: {
~неадекватным
~неспецифическим
~пороговым
=адекватным
}

ВОСХОДЯЩАЯ ФАЗА ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ СВЯЗАНА С
ПОВЫШЕНИЕМ ПРОНИЦАЕМОСТИ ДЛЯ ИОНОВ: {
~калия
~кальция
~хлора
=натрия
}

СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ ИОНОВ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ ПО ГРАДИЕНТУ
КОНЦЕНТРАЦИИ, НЕ ТРЕБУЮЩАЯ ЗАТРАТЫ ЭНЕРГИИ,
НАЗЫВАЕТСЯ: {
~пиноцитозом
~эндоцитозом
=пассивным транспортом
~активным транспортом
}

ФАЗА ПОЛНОЙ НЕВОЗБУДИМОСТИ КЛЕТКИ НАЗЫВАЕТСЯ: {
~относительной рефрактерностью
~субнормальной возбудимостью
=абсолютной рефрактерностью
~экзальтацией
}

ПЕРИОД ПОНИЖЕННОЙ ВОЗБУДИМОСТИ В ФАЗУ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ
ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ НАЗЫВАЕТСЯ: {
~абсолютной рефрактерностью
~реверсией
=относительной рефрактерностью
~экзальтацией

}

СООТНОШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТЕЙ МЕМБРАНЫ НЕРВНОЙ КЛЕТКИ ДЛЯ ИОНОВ КАЛИЯ И НАТРИЯ В ФАЗУ ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ СОСТАВЛЯЕТ: {

~1: 0,5

~1: 1,5

~1: 0,04

=1: 20

}

НАТРИЕВЫЕ КАНАЛЫ, ОТКРЫТИЕ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАЗВИТИЕ ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ МЕМБРАНЫ ВОЗБУДИМОЙ СТРУКТУРЫ, ОТНОСЯТ: {

~к неспецифическим

~к хемо зависимым

=к потенциал зависимым

~селективным

}

УВЕЛИЧЕНИЕ КАЛИЕВОГО ТОКА ВО ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ ВЫЗЫВАЕТ: {

~закрытие натриевых каналов

~деполяризацию мембраны

=быструю реполяризацию мембраны

~реверсию мембранного потенциала

}

ПРИ ПОЛНОЙ БЛОКАДЕ НАТРИЕВЫХ КАНАЛОВ НЕЙРОНА НАБЛЮДАЕТСЯ: {

~снижение возбудимости

~уменьшение амплитуды потенциала действия

=невозбудимость клетки

~замедление фазы деполяризации потенциала действия

}

СПОСОБНОСТЬ КЛЕТОК ОТВЕЧАТЬ НА ДЕЙСТВИЕ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕАКЦИЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙСЯ ВРЕМЕННОЙ ДЕПОЛЯРИЗАЦИЕЙ МЕМБРАНЫ И ИЗМЕНЕНИЕМ МЕТАБОЛИЗМА, НАЗЫВАЕТСЯ: {

~раздражимость

~проводимость
=возбудимость
~лабильность
}

МИНИМАЛЬНАЯ СИЛА РАЗДРАЖИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМАЯ И ДОСТАТОЧНАЯ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ: {

~подпороговой
~сверхпороговой
=пороговой
~субмаксимальной
}

ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ТОК, РАВНЫЙ УДВОЕННОЙ РЕОБАЗЕ, ВЫЗЫВАЕТ ВОЗБУЖДЕНИЕ, НАЗЫВАЕТСЯ: {

~реобазой
~временем реакции
=хронаксией
~полезным временем
}

ЗАКОНУ СИЛЫ ПОДЧИНЯЕТСЯ: {

~сердечная мышца
~одиночное нервное волокно
=целая скелетная мышца
~одиночное мышечное волокно
}

ЗАКОНУ " ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО" ПОДЧИНЯЕТСЯ: {

~целая скелетная мышца
~гладкая мышца
=сердечная мышца
~нервный ствол
}

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ ИЛИ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПЕРЕХОД ЖИВЫХ СТРУКТУР ИЗ СОСТОЯНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОКОЯ В СОСТОЯНИЕ АКТИВНОСТИ, - ЭТО: {

~возбудители

~активаторы
=раздражители
~повреждающие
}

ТКАНИ, СПОСОБНЫЕ В ОТВЕТ НА ДЕЙСТВИЕ РАЗДРАЖИТЕЛЯ ПЕРЕХОДИТЬ В СОСТОЯНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ, НАЗЫВАЮТСЯ: {

~раздражимыми
~сократимыми
=возбудимыми
~проводящими
}

К ВОЗБУДИМЫМ ТКАНЯМ ОТНОСЯТСЯ: {

~эпителиальная, мышечная
=нервная, мышечная
~костная, соединительная
~ нервная, мышечная, железистая
}

ЗАКОН, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ВОЗБУДИМАЯ СТРУКТУРА НА ПОРОГОВЫЕ И СВЕРХПОРОГОВЫЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ ОТВЕЧАЕТ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫМ ОТВЕТОМ, НАЗЫВАЕТСЯ ЗАКОНОМ: {

~силы
~аккомодации
~силы- времени
=" все или ничего"
}

ЗАКОН, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ПОРОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА РАЗДРАЖАЮЩЕГО ТОКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВРЕМЕНЕМ ЕГО ДЕЙСТВИЯ НА ТКАНЬ, НАЗЫВАЕТСЯ ЗАКОНОМ: {

~силы
~" все или ничего"
=силы- времени
~аккомодации
}

НАИМЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ДОЛЖЕН ДЕЙСТВОВАТЬ СТИМУЛ ВЕЛИЧИНОЙ В ОДНУ РЕОБАЗУ, ЧТОБЫ ВЫЗВАТЬ ВОЗБУЖДЕНИЕ, НАЗЫВАЕТСЯ: {

~хронаксией
~аккомодацией
=полезным временем
~адаптацией
}

ИЗОЛИРУЮЩУЮ И ТРОФИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ В
МИЕЛИНИЗИРОВАННОМ НЕРВНОМ ВОЛОКНЕ ВЫПОЛНЯЕТ: {

~нейрофибрилы
~микротубулы
=миелиновая оболочка
~пресинаптическая терминаль
}

ВОЗБУЖДЕНИЕ В МИЕЛИНИЗИРОВАННЫХ НЕРВНЫХ ВОЛОКНАХ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: {

~непрерывно вдоль всей мембраны от
возбужденного участка к невозбужденному
участку
~электрически и в обе стороны от места
возникновения
=скачкообразно, "перепрыгивая" через
участки волокна, покрытые миелиновой
оболочкой
~в направлении движения аксоплазмы
}

ИЗ САРКОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО РЕТИКУЛУМА ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ
ВЫСВОБОЖДАЮТСЯ ИОНЫ: {

~калия
~хлора
=кальция
~натрия
}

МОТОНЕЙРОН И ИНЕРВИРУЕМЫЕ ИМ МЫШЕЧНЫЕ ВОЛОКНА
НАЗЫВАЕТСЯ: {

~моторное поле мышцы
~нервный центр мышцы
=двигательная единица
~сенсорное поле мышцы

}

Для определения мышечной силы используется прибор: {

~Манометр

~Спирометр

=Динамометр

~Эргометр

}

Между хронаксией и лабильностью возбудимых тканей существует ...
связь: {

~прямая

~логарифмическая

=обратная

~нет связи

}

Силовые параметры возбудимости – это: {

~хронаксия

~полезное время

=реобазис

~лабильность

}

Открытие биопотенциалов связано с именем: {

~Чаговец

~Ходжкин

=Гальвани

~Бернштейн

}

При действии подпорогового раздражителя в нервной клетке возникает: {

~потенциал действия

~потенциал покоя

=локальный ответ

~местный потенциал

}

При увеличении силы раздражителя величина потенциала действия: {

~увеличивается

=не меняется

~уменьшается
~ уменьшается незначительно
}

Что с собой представляет нервно-мышечный препарат лягушки: {

~Двухглавая мышца и лучевой нерв
~Трехглавая мышца и локтевой нерв
=Икроножная мышца и седалищный нерв
~Четырехглавая мышца и бедренный нерв
}

В чем заключается I-й опыт Гальвани: {

~Сокращение лапок при раздражении их
электрическим током
~Сокращение лапок при раздражении
нерва поясничного сплетения
электрическим током
=Сокращение лапок при приложении
биметаллического пинцета
~Сокращение лапок при их раздражении
раствором серной кислоты
}

В чем заключается II-й опыт Гальвани?: {

~Сокращение лапок при приложении к ним
биметаллического пинцета
~Сокращение икроножной мышцы при
раздражении ее электрическим током
=Сокращение икроножной мышцы при
набрасывании на нее седалищного нерва
~ Сокращение икроножной мышцы при соприкосновении с ней медной
браншей биметаллического пинцета
}

В какую фазу парабииоза на сильное раздражение нерва выше
парабиотического очага возникает такая же ответная реакция мышцы, как и
на слабое раздражение? {

=А - в уравнительную фазу.
~Б - в парадоксальную фазу.
~В - в тормозную фазу.
~Г - в уравнительную и тормозную

}

Какая зависимость между силой и временем возбудимости на кривой "силы-времени" Говерга-Вейса-Лапика?: {

~Прямая.

=Обратная.

~Логарифмическая.

~Нет зависимости

}

Какое свойство гладких мышц отсутствует у скелетных?: {

~Возбудимость

~Проводимость

=Автоматия

~Сократимость

}

Согласно мембранной теории Бернштейна природу потенциала покоя объясняют: {

=Избирательной проницаемостью

клеточной мембраны для различных ионов

~Наличием Na - K-вого насоса и активным транспортом ионов.

~Окислительно - восстановительными процессами в цитоплазме и мембране клетки.

~разностью концентрации ионов по обе стороны клеточной мембраны

}

Выберите из предложенных ответов законы раздражения возбудимых тканей: {

~Закон "Все или ничего"

~Закон времени.

~Закон градиента

=Все ответы верны

}

Аккомодация ткани (согласно закону градиента) наблюдается: {

~Когда сила раздражитель нарастает достаточно быстро

=При медленном нарастании сила раздражителя

~Когда длительно действует раздражитель

~Когда сила раздражителя достигает до максимального уровня
}

От концентрации каких ионов зависит экзоцитоз медиаторов в синапсе: {
~ Na^+
~ K^+
= Ca^{++}
~ Mg^+
}

Функциональная подвижность ткани по Введенскому называется: {
~Хронаксией
=Лабильностью
~Рефрактерностью
~Полезным временем
}

Утомление наступает в первую очередь в: {
~Нервном волокне
~В мио-невральном синапсе
~В мышце
=В центральном звене рефлекса
}

Как изменяется проводимость в области анэлектроды: {
~Не изменяется
~Повышается
=Понижается
~ Понижается незначительно
}

Что является мерой лабильности: {
~Величина потенциала действия
=Количество импульсов, генерируемых
данной тканью за 1 сек.
~Период времени, в течение которого ткань
отвечает на пороговый раздражитель
~Время, в течение которого сила в 2
реобазы вызывает возбуждение ткани
}

Какой из законов проведения по нерву обеспечивает точность и координированность движений: {

=Закон изолированного проведения

~Закон двустороннего проведения

~Закон физиологической целостности

~Закон градиента

}

Наибольшей лабильностью и наименьшей утомляемостью обладает: {

~Синапс

=Нерв

~Скелетная мышца

~Гладкая мышца

}

В нервно-мышечном синапсе возбуждение передается с помощью: {

=Ацетилхолина

~Тироксина

~АТФ

~АКТГ

}

Какая фаза рефрактерности соответствует фазе деполяризации потенциала действия: {

=Фаза абсолютной рефрактерности

~Фаза относительной рефрактерности

~Фаза экзальтации

~Фаза субнормальной возбудимости

}

Для фазы экзальтации возбудимой ткани характерно: {

~Невозбудимость ткани, не отвечает даже на сверхпороговый раздражитель

~Низкая возбудимость, не отвечает на пороговый раздражитель

~Нормальная возбудимость, отвечает на пороговой раздражитель

=Повышенная возбудимость, отвечает даже на подпороговый раздражитель

}

От чего зависит сила мышц: {

~От длины мышечного волокна

~От диаметра поперечного сечения мышцы

=От физиологического поперечного сечения мышцы

~От геометрического поперечного сечения мышцы

}

Закон оптимальных нагрузок (физиология труда) гласит, что наибольшая работа выполняется мышцами при: {

~Максимальных нагрузках

~Минимальных нагрузках

=Средних нагрузках

~Все ответы не верны

}